

になっていることが多く、 $V_{e\max}/MVV$ （最大努力換気量）（dyspnea index）を参考とする。筋肉の因子としては、好氣的解糖から嫌氣的解糖への移行点である嫌氣的解糖閾値（anaerobic threshold : AT）を参考にする。AT 測定には、呼気ガス分析から求める V-slope 法がよく利用される⁵⁾。健常人では $\dot{V}O_2\max$ の予測値の 50～60% あたりに AT が生じるが、心疾患患者や COPD 患者では低下しており、運動時に筋肉内で乳酸が過剰に産生され、アシドーシスが生じることにより換気の亢進がもたらされ、呼吸困難感が増悪することになる。重症の COPD では換気制限により AT に達する前に運動を中断することも多く、検出できない場合もある。

文献

- 1) Wasserman K, et al : Principles of exercise testing and interpretation : including pathophysiology and clinical applications, 3rd Ed, Lippincott Williams & Wilkins, 1999
- 2) 日本呼吸ケアリハビリテーション学会呼吸リハビリテーション委員会ワーキンググループほか（編）：呼吸リハビリテーションマニュアル—運動療法—，第2版，照林社，2012
- 3) 浅井 一久ほか：日本臨床 80 巻増刊 6 : 225, 2022
- 4) Enright PL, et al : Am J Respir Crit Care Med 158 : 1384, 1998
- 5) 吉川貴仁ほか：日内会誌 101 : 1555, 2012